Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Analisis del Mercado de Videojuegos

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Carlos Herrera
Juan Hernandez

PROFESOR:
Prof. Jesus Ochoa
Prof. Oliver Triveño

Caracas, Abril 2026

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 3
1.1. Justificación . . . 3
1.2. Objetivos . . . 4
1.2.1. Objetivo General . . . 4
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 4
1.3. Cobertura . . . 5
1.3.1. Horizontal . . . 5
1.3.2. Vertical . . . 5
1.4. Periodo de Referencia . . . 5
1.5. Variables . . . 6

2. Marco Teórico 7
2.1. Bases Teóricas . . . 7
2.1.1. Fundamentos Estadísticos . . . 7
2.1.1.1. Análisis Exploratorio de Datos (EDA) . . . 7
2.1.1.2. Medidas de Tendencia Central . . . 7
2.1.1.3. Asimetría de Fisher (coeficiente de asimetría) . . . 8
2.1.1.4. Medidas de Dispersión . . . 8
2.1.1.5. Estudio de correlacion lineal . . . 9
2.1.2. Fundamentos economicos . . . 10
2.1.2.1. Depreciación de Activos Móviles . . . 10
2.1.3. Fundamentos tecnicos automotrices . . . 10
2.1.3.1. Sistemas de Propulsión (Fuel Type) . . . 10
2.1.3.2. Sistemas de Transmisión . . . 10

3. Marco Metódico 11
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 11
3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos (ETL) . . . 11
3.1.2. Técnicas de Análisis Estadístico . . . 13

4. Analisis de Resultados **14**
4.0.1. Estudio de Precios por Marca 14
4.0.2. Estudio de Millajes por Marca 17

Resumen

En el presente informe se realiza un análisis exploratorio de los datos de precios para el año 2023 de una selección de carros. Partiendo de variables como marca, modelo, año, tipo de transmisión, millaje, entre otras; se examinan cuales los factores que afectan su precio, aplicando técnicas estadísticas descriptivas y visualización de datos con R.

Introducción

A lo largo de la vida de una persona, pocas decisiones económicas son tan importantes como la compra de una casa o un carro. El en el caso de un carro, el mercado automotriz es altamente dinámico y se caracteriza por la interacción de múltiples variables a la hora de determinar el valor de un vehículo. A diferencia de otros bienes, como un inmueble, un carro es un activo que suele sufrir de una rápida depreciación; cuyo valor, además de verse afectado por el uso, también podria verse afectado por factores como avances tecnológicos, prestigio de la marca, modelo especifico, entre otros.

Hoy en día, factores como el sistema de propulsión; ya sean los tradicionales, como gasolina o diésel, hasta las nuevas tecnologías hibridas y eléctricas, agregan nuevas dimensiones a la hora de determinar el valor de un carro. Entender como estas características técnicas, junto con el uso y la antigüedad del carro afectan su precio se vuelve entonces de suma importancia para aquellos consumidores o empresas que quieran maximizar u optimizar su inversión.

Es por ello que en el presente trabajo se busca aplicar la estadística descriptiva para explorar y caracterizar el mercado de vehículos, tratando de identificar patrones que nos permitan tener una visión más clara y objetiva sobre cuáles son los factores que afectan el valor de un carro

Estructura del Informe

Este documento técnico se encuentra estructurado en cinco capítulos fundamentales:

- En el **Capítulo I**, se plantea la problemática de la volatilidad de precios en el mercado automotriz de segunda mano y el impacto de la depreciación técnica, formulando las preguntas de investigación y delimitando el alcance del estudio basado en las marcas y modelos analizados.
- El **Capítulo II** establece el Marco Teórico, definiendo los conceptos de estadística descriptiva fundamentales como las medidas de tendencia central, los cuartiles

para la detección de valores atípicos y la correlación de Pearson, necesarios para interpretar la relación entre el kilometraje y el valor de mercado.

- El **Capítulo III** describe el Marco Metodológico, detallando el proceso de limpieza y preparación de datos (ETL) realizado en R, el tratamiento de valores ausentes (especialmente en vehículos eléctricos) y los criterios de segmentación por tipo de combustible y transmisión.
- El **Capítulo IV** presenta el Análisis de Resultados, donde se exhiben las tablas de frecuencia y los gráficos (histogramas y diagramas de caja) generados dinámicamente, discutiendo los hallazgos sobre la distribución de precios por marca y la eficiencia de los motores según su tamaño.
- Finalmente, en el **Capítulo V**, se exponen las Conclusiones y Recomendaciones estratégicas derivadas del análisis cuantitativo, orientadas a la valoración precisa de activos y a la optimización de decisiones de compra y venta basadas en evidencia estadística.

Este reporte no solo pretende ofrecer una radiografía del estado actual del mercado de vehículos usados, sino también establecer una metodología reproducible para el análisis de activos físicos sujetos a depreciación temporal y tecnológica.

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

En el mercado automotriz actual, el valor de un vehículo no es una cifra estática, sino el resultado de una interacción multivariable donde convergen la obsolescencia tecnológica, el desgaste físico y las preferencias del consumidor. Para un analista o un comprador, la imprevisibilidad de los precios de reventa representa un riesgo financiero significativo.

El conjunto de datos bajo estudio presenta una muestra heterogénea que incluye desde vehículos de combustión tradicional hasta modelos eléctricos de alta gama. Esta diversidad genera una alta dispersión en los precios, dificultando la identificación de un "valor justo". El problema radica en la falta de una caracterización estadística clara que permita entender cómo factores como el kilometraje acumulado, el año de fabricación y el tipo de combustible (especialmente ante el auge de los motores híbridos y eléctricos) impactan directamente en la valoración del activo.

Sin un análisis descriptivo robusto, las decisiones de compra y venta se basan en percepciones subjetivas y no en el comportamiento real de los datos, lo que justifica la necesidad de este estudio.

Para orientar el análisis, se plantean las siguientes interrogantes:

1. ¿Cuál es el perfil de distribución de los precios de los vehículos y qué tan alta es su variabilidad interna?

2. ¿Existe una relación inversamente proporcional clara entre el kilometraje y el precio en todas las marcas por igual?

3. ¿Cómo se comportan los precios de los vehículos según su tipo de energía (Gasolina vs. Eléctrico/Híbrido)?

1.1. Justificación

La presente investigación se justifica desde tres dimensiones fundamentales: la económica, la técnica y la académica.

Desde la dimensión económica, la adquisición de un vehículo representa una de las inversiones más significativas para el patrimonio personal o empresarial. No obstante, el mercado de automóviles de segunda mano se caracteriza por una alta asimetría de información, donde el precio suele estar sujeto a la especulación o a una valoración empírica del estado del bien. Este estudio proporciona una base objetiva que permite comprender la estructura de costos y la tasa de depreciación, facilitando una toma de decisiones informada que minimice el riesgo financiero.

Desde la dimensión técnica, la industria automotriz atraviesa una transición energética sin precedentes. La coexistencia de motores de combustión interna con tecnologías híbridas y eléctricas plantea un reto para los métodos de valoración tradicionales. La aplicación de herramientas de **Estadística Descriptiva** en este contexto permite caracterizar estas nuevas categorías y determinar si su comportamiento de mercado sigue los patrones históricos o si, por el contrario, requieren de marcos de análisis diferenciados debido a su naturaleza tecnológica.

Desde la dimensión académica, este trabajo se inserta en la formación de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales, demostrando la capacidad del lenguaje de programación R para el manejo de grandes volúmenes de datos y la generación de reportes dinámicos. La relevancia del estudio reside en la transformación de datos crudos en indicadores estadísticos (medidas de posición, dispersión y forma), validando que el análisis exploratorio de datos (EDA) es una etapa indispensable para garantizar la robustez de cualquier inferencia o modelo predictivo posterior.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Analizar estadísticamente el comportamiento de los precios de los vehículos basándose en sus características técnicas y de uso, mediante la aplicación de herramientas de estadística descriptiva y visualización de datos en el lenguaje R.

1.2.2. Objetivos Específicos

1. Caracterizar las variables cualitativas (Marca, Combustible, Transmisión) a través de tablas de frecuencias y sus graficos asociados.
2. Determinar las medidas de tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas (Precio, Kilometraje, Año).
3. Identificar la presencia de valores atípicos (outliers) en los precios que puedan sesgar el análisis del mercado.

4. Comparar la estructura de costos entre vehículos de combustión interna y tecnologías alternativas.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

La cobertura horizontal abarca las características de cada vehículo registrado en la base de datos. Se consideran las dimensiones técnicas del producto (marca, modelo, tipo de motor y transmisión) y las métricas de valor y uso (precio de mercado, kilometraje y año de fabricación) que definen su perfil comercial.

1.3.2. Vertical

La cobertura vertical del trabajo de investigación comprende un total de 2.500 observaciones (registros). Cada fila representa un vehículo único disponible en el mercado de segunda mano. El alcance temporal de los datos es longitudinal, abarcando modelos desde el año 2000 hasta el año 2024, lo que permite un análisis de la depreciación y evolución tecnológica a corto y mediano plazo.

Tabla 1.1: Variables consideradas en el estudio

TIPO	VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Categórica	Brand	Nombre del fabricante del carro
Numérica	Year	Año en que fue fabricado el carro
Numérica	Engine.Size	Cilindrad del motor del carro en litros
Categórica	Fuel.Type	Tipo de combustible o sistema de propulsion (e.g. Gasolina, Electrico)
Categórica	Transmission	Tipo de transmision del carro (Manual, Automatica)
Numérica	Mileage	Millas recorridas en el carro
Categórica	Condition	Condicion del carro segun su uso (e.g. Nuevo, Usado)
Numérica	Price	Precio de venta en dolares
Categórica	Model	Nombre del modelo especifico del carro

1.4. Periodo de Referencia

Los registros de precios de los carros presentes en la base de datos usados son los precios de dicho carro al momento de realizar la recolección de los datos, por lo que los

precios son para el ano 2023. Sin embargo, cabe acotar que los anos de producción de los carros presentes en la lista van desde el 2000 al 2023. La base de datos analizada actúa como una fotografía del mercado secundario actual, reflejando cómo se valoran hoy los activos producidos en las últimas dos décadas.

- Permite capturar el ciclo de vida completo de un vehículo, desde su salida de concesionario hasta su etapa de obsolescencia.
- Facilita el estudio de la transición tecnológica, integrando modelos de combustión de principios de siglo con las innovaciones eléctricas e híbridas comercializadas en el último bienio.

1.5. Variables

La variable principal en estudio (Variable Dependiente/Objetivo) es Price, que representa el valor de mercado del vehículo medido en unidades monetarias. Como variables explicativas o independientes se analizan:

1. Variables de Uso y Desgaste: **Year** y **Mileage**
2. Variables Categóricas: **Brand**, **Model** y **Condition**
3. Variables de Especificación Técnica: **Engine.Size**, **Fuel.Type** y **Transmission**

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

El presente capítulo establece los fundamentos teóricos y estadísticos necesarios para interpretar la dinámica de precios y el desgaste de los vehículos objeto de estudio. Se abordan conceptos de estadística descriptiva y métricas financieras aplicadas a activos físicos. De igual forma se explican los conceptos tecnicos automotrices necesarios para entender a mayor detalle el estudio a realizar.

2.1.1. Fundamentos Estadísticos

2.1.1.1. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

El Análisis Exploratorio de Datos (EDA, por sus siglas en inglés) es la etapa fundamental de todo proyecto de ciencia de datos. Su objetivo primordial es analizar los conjuntos de datos para determinar patrones, detectar anomalías (valores atípicos), verificar suposiciones y resumir características principales, generalmente mediante métodos de visualización, antes de aplicar modelos complejos o extraer conclusiones definitivas.

2.1.1.2. Medidas de Tendencia Central

Son parámetros que informan sobre el centro de la distribución de una muestra:

- Media Aritmética ($\bar{x}$): Es el promedio de los datos. En este estudio, representa el precio de equilibrio, aunque es sensible a valores extremos (como modelos de lujo).

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

- Mediana ($\tilde{x}$): Es el valor que divide la muestra en dos partes iguales (50 por ciento). Es la medida de posición más robusta para analizar precios, ya que no se ve afectada por los outliers.
- Moda: Es el valor que aparece con mayor frecuencia. Útil para identificar las marcas o modelos de vehículos más comunes en la muestra.

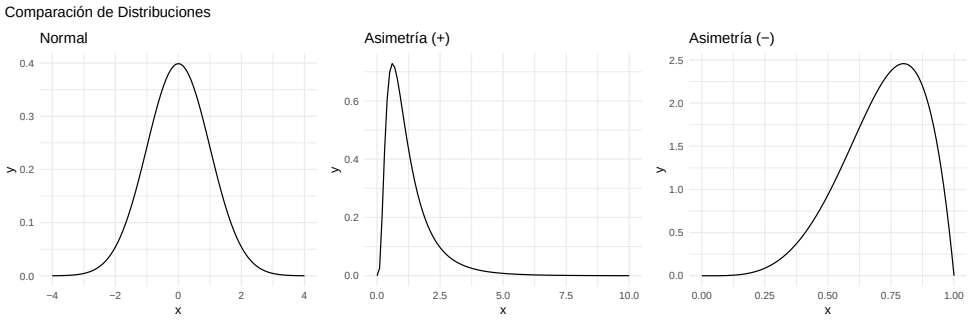
2.1.1.3. Asimetría de Fisher (coeficiente de asimetría)

Es una medida estadística que indica el grado de falta de simetría de una distribución de probabilidad con respecto a su media.Se define matemáticamente como el tercer momento estandarizado:

$$\gamma_1 = \frac{E[(X-\mu)^3]}{\sigma^3}$$

Interpretación de los Resultados

- $\gamma_1 = 0$: La distribución es simétrica. Los datos se reparten de forma uniforme a ambos lados de la media (la media, la mediana y la moda suelen coincidir).
- $\gamma_1 > 0$: Asimetría positiva (a la derecha). La çola"de la distribución es más larga hacia los valores altos; existe una mayor concentración de datos en los valores bajos.
- $\gamma_1 < 0$: Asimetría negativa (a la izquierda). La çola.es más larga hacia los valores bajos; la mayor concentración de datos está en los valores altos.



2.1.1.4. Medidas de Dispersión

Permiten cuantificar qué tan alejados están los datos respecto al promedio:

- Desviación Estándar (σ): Indica el grado de variabilidad de los precios en relación con la media.

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

- Rango Intercuartílico (RIC): Diferencia entre el tercer y primer cuartil ($Q_3 - Q_1$). Representa el 50 por ciento central de la muestra y es la base para la construcción de los Diagramas de Caja.

2.1.1.5. Estudio de correlacion lineal

Covarianza (s_{xy} / σ_{xy})

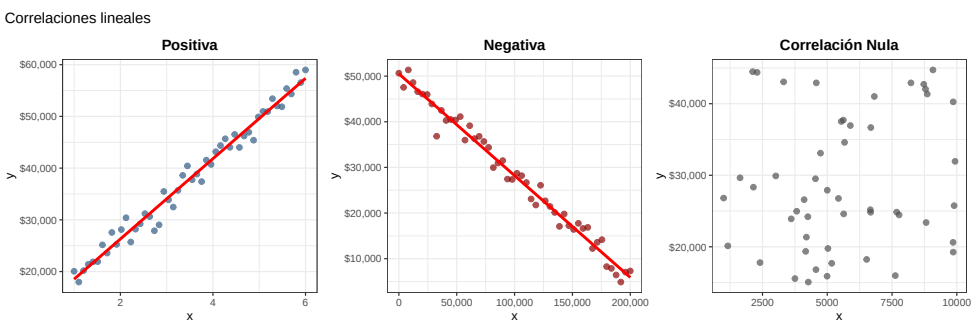
La Covarianza es una medida estadística que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus medias. Es el indicador básico de la dependencia lineal entre dos variables; permite entender si, cuando una variable aumenta, la otra tiende a aumentar o disminuir.

- Covarianza Positiva ($s_{xy} > 0$): Indica una relación directa. Ambas variables tienden a variar en el mismo sentido (si X sube, Y sube).
- Covarianza Negativa ($s_{xy} < 0$): Indica una relación inversa. Cuando una variable aumenta, la otra tiende a disminuir.
- Covarianza Nula ($s_{xy} \approx 0$): Indica que no existe una relación lineal aparente entre las dos variables.

Coeficiente de correlación de Pearson (r)

Es una medida estadística que cuantifica la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables cuantitativas.Sus posibles valores se encuentran entre -1 y +1. Mientras mas alejado del cero, mayor sera la fuerza de la correlacion entre las dos variables. Al igual que la covarianza, un resultado negativo indica una relacion inversa y un resultado positivo indica una relacion directa entre ambas variables.

$$r = \frac{S_{xy}}{S_x \cdot S_y}$$



2.1.2. Fundamentos economicos

2.1.2.1. Depreciación de Activos Móviles

Desde una perspectiva económica, la depreciación es la pérdida de valor de un bien debido al uso, el paso del tiempo o la obsolescencia. En el mercado automotriz, este fenómeno se analiza mediante la relación entre la antigüedad (Year) y el uso acumulado (Mileage) con el precio (Price) del vehiculo.

2.1.3. Fundamentos tecnicos automotrices

2.1.3.1. Sistemas de Propulsión (Fuel Type)

La naturaleza del motor determina no solo el rendimiento, sino también la estructura de costos y la velocidad de depreciación del vehículo:

- Motores de Combustión Interna (ICE): Utilizan derivados del petróleo (Gasolina o Diesel). Su valor de mercado está fuertemente ligado a la cilindrada (Engine Size); generalmente, a mayor tamaño de motor, mayor es el consumo y el costo de mantenimiento.
- Vehículos Eléctricos (EV): Operan mediante baterías y motores eléctricos. Se caracterizan por la ausencia de cilindrada tradicional (registrados como NA en la base de datos). Su precio de mercado suele ser superior debido al costo de la tecnología de baterías, aunque su depreciación puede ser distinta a la de los carros convencionales.
- Vehículos Híbridos (HEV): Combinan un motor de combustión con uno eléctrico. Representan un punto medio en la escala de precios y eficiencia, buscando optimizar el consumo de combustible en entornos urbanos.

2.1.3.2. Sistemas de Transmisión

La transmisión es el mecanismo que administra la potencia del motor hacia las ruedas. En el mercado secundario, esta variable es un factor determinante en la preferencia del consumidor:

- Transmisión Manual: Requiere la intervención directa del conductor para el cambio de marchas. Históricamente asociada a un menor costo de adquisición y mantenimiento, además de una mayor eficiencia de combustible en modelos antiguos.
- Transmisión Automática: El sistema gestiona los cambios de forma autónoma. Aunque suele incrementar el precio inicial del vehículo, es la tecnología predominante en modelos recientes y de alta gama (como BMW o Tesla), influyendo positivamente en el valor de reventa en mercados modernos.

Capítulo 3

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías, procedimientos algorítmicos y técnicas de curaduría de datos implementadas para transformar la muestra inicial en un conjunto de datos técnicamente verosímil. Se detalla el tratamiento de la fuente de datos precios_carros.csv, los protocolos de limpieza (Data Wrangling) y el procedimiento de imputación mediante fuentes externas utilizado para corregir las inconsistencias detectadas en las variables de precio y millaje.

Igualmente se explican las tecnicas estadisticas para posterior análisis utilizando el lenguaje de programación R (versión 4.x) bajo el entorno de desarrollo RStudio, empleando el paradigma "Tidyverse" para la manipulación y transformación de estructuras de datos, así como funciones de aleatorización controlada para el ajuste de la muestra.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

El diseño de la investigación es de carácter cuantitativo, no experimental y de corte transversal con perspectiva histórica, dado que se analizan datos observados en un punto del tiempo, pero que abarcan modelos de distintos años de fabricación. A continuación, se describen las etapas fundamentales del procesamiento:

3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos (ETL)

La calidad de las conclusiones estadísticas depende directamente de la pureza de la base de datos original. Tras una inspección inicial del archivo precios_carros.csv mediante el lenguaje R, se identificaron anomalías estructurales y lógicas que requirieron una intervención inmediata bajo los siguientes criterios:

Depuración de Registros Incompletos

En primera instancia, se procedió a la eliminación de 250 registros que presentaban valores nulos (NA) en todos sus campos. Esta decisión se tomó para evitar sesgos en el cálculo de los momentos estadísticos (media, varianza) que podrían derivar en interpretaciones incorrectas de los datos.

Tratamiento de Discrepancias Lógicas y Técnicas

Posteriormente, se realizó una auditoría de coherencia entre los registros y las especificaciones técnicas reales de la industria automotriz, aplicando los siguientes filtros de corrección:

- Anacronismos de Comercialización: Se eliminaron o corrigieron registros donde el año de fabricación era previo al lanzamiento oficial del modelo (ej. modelos de Tesla registrados antes de 2015).
- Consistencia en el Sistema de Propulsion: Se detectaron errores de clasificación en el tipo de combustible. Se ajustaron aquellos vehículos listados como Eléctricos que poseían cilindrada (Engine Size) y viceversa, garantizando que los modelos eléctricos tuvieran un valor de NA en el tamaño del motor.
- Validación de Cilindrada: Se filtraron registros con tamaños de motor fuera de los rangos mecánicos posibles para el modelo específico (ej. motores de 8 litros en sedanes compactos), ajustándolos a los estándares del fabricante para mantener la representatividad de la muestra.

Reingeniería de Datos y Validación Externa

Tras identificar que la base de datos original presentaba una distribución de precios y kilometrajes excesivamente uniforme e incoherente con el año de fabricación (ausencia de correlación entre antigüedad y valor), se procedió a una fase de curaduría de datos para aproximar la muestra a la realidad del mercado automotriz.

El proceso de ajuste se ejecutó bajo la siguiente metodología:

- Recolección de Parámetros Reales: Se utilizó el portal especializado CarGurus como fuente de referencia externa para extraer métricas actualizadas de precios y millas recorridas según marca y modelo.
- Estratificación Temporal: Se segmentó la muestra en cohortes quinquenales (2000-2005, 2006-2010, 2011-2015, 2016-2020 y 2021-2023). Esta técnica de estratificación permitió capturar el comportamiento del valor del carro y su millaje en distintas etapas de su ciclo de vida.
- Muestreo de Referencia: Para cada estrato y modelo, se recolectó una submuestra representativa de aproximadamente 30 observaciones, estableciendo así los límites técnicos del mercado.

- Imputación Aleatoria Controlada: Utilizando el lenguaje de programación R, se reemplazaron los valores ilógicos originales mediante la generación de números aleatorios. Para garantizar la representatividad y evitar el ruido de los valores extremos, se restringió el rango de asignación al 75

3.1.2. Técnicas de Análisis Estadístico

- Análisis Univariado: Se utilizarán medidas de tendencia central (Media, Mediana) y de dispersión (Desviación Estándar, Coeficiente de Variación) para caracterizar el comportamiento individual del Precio, el Kilometraje y el Año. Se emplearán histogramas de frecuencias para observar la forma de la distribución (Simetría y Curtosis).
- Análisis Bivariado y Comparativo: Para cumplir con el objetivo de comparar marcas y tipos de combustible, se aplicará la técnica de Segmentación de Datos. Se utilizarán Diagramas de Caja (Boxplots), los cuales permiten visualizar la mediana, los cuartiles y, fundamentalmente, identificar la existencia de valores atípicos (outliers) en los precios de cada categoría.
- Análisis de Relación: Para evaluar la relación entre el uso (Kilometraje) y el valor (Precio), se emplearán Diagramas de Dispersión (Scatter Plots) y el cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson, determinando así la intensidad y dirección de la asociación entre ambas variables.

Capítulo 4

Analisis de Resultados

El presente capítulo constituye el núcleo del estudio, donde se exponen y examinan de manera detallada los hallazgos obtenidos tras el procesamiento de la base de datos de 1,866 vehículos. El objetivo principal es transformar los datos crudos en información estadística de valor que permita caracterizar el comportamiento del mercado automotriz de segunda mano para el año 2023. Aunque no es una variable de estudio, dentro de los modelos representados en la muestra, hay una representacion de sedans compactos y grandes, asi como SUV de mediano y gran tamaño. Cada marca de la muestra tiene 4 modelos diferentes y una combinacion semejante de carros por tipo de carroceria.

4.0.1. Estudio de Precios por Marca

Las marcas representadas en la muestra pueden ser divididas en 3 grupos. Un primer grupo conformado por Ford, Honda y Toyota, las cuales son consideradas marcas de consumo masivo, mientras que el grupo de marcas Audi, BMW y Mercedes Benz serian consideradas marcas de lujo. Por ultimo, se tiene el caso particular de Tesla, que tambien se consideraria una marca de lujo, pero tiene la peculiaridad de ser una marca relativamente nueva que fabrica exclusivamente vehiculos electricos.

Resumen Estadistico de Precios por Marca

En la tabla 4.1, se observan los precios promedios por marca y es notable la diferencia entre la media de precios de cada uno de los grupos mencionados anteriormente. Las marcas de consumo masivo tienen un precio promedio considerablemente menor a las de lujo. En el caso de Tesla es aun mas notorio su alto precio promedio, principalmente debido a que los modelos de dicha marca salen al mercado a partir del año 2015, y su promedio no se ve arrastrado hacia abajo por precios de carros de mayor antiguedad, y por lo tanto su variabilidad tambien es la mas baja de entre todas las marcas.

La marca con el precio promedio mas bajo es Ford, pero tambien es la que tiene mayor variabilidad en sus precios. Haciendo a un lado los carros de la marca Tesla, la marca

con mayor precio promedio es Mercedes Benz.

En general, se observa una alta variabilidad en los precios de los carros en la muestra.

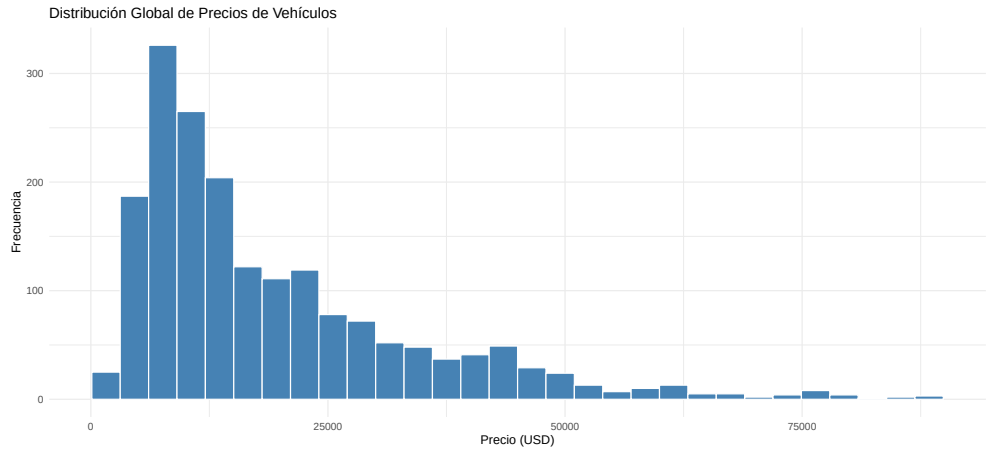
Tabla 4.1: Resumen Estadístico de Precios por Marca

Marca	Total de carros	Precio promedio	Desviacion estandar	Coeficiente de Variacion
Audi	273	21,091.78	14,915.68	*70.72*
BMW	315	22,055.13	14,253.49	*64.63*
Ford	307	11,519.09	8,196.44	*71.16*
Honda	303	12,672.63	6,895.22	*54.41*
Mercedes	240	27,999.02	16,692.46	*59.62*
Tesla	82	51,690.84	15,965.53	*30.89*
Toyota	346	13,978.80	8,111.27	*58.03*
Total Muestra	**1,866**	**19,226.51**	**14,976.39**	***77.89***

Distribucion Global de Precios

En el siguiente histograma observamos que existe una alta asimetria hacia la derecha, esto indica que la mayor concentración de vehículos se encuentra en los rangos de precios bajos y medios, mientras que la "cola" de la distribución se extiende hacia valores altos, representados por modelos de lujo o tecnologías más costosas como Tesla. Lo que quiere decir que los precios de los carros se concentran mayoritariamente en un rango entre 5 mil y 15 mil dolares y siendo muy pocos los que exceden un precio de 50 mil dolares.

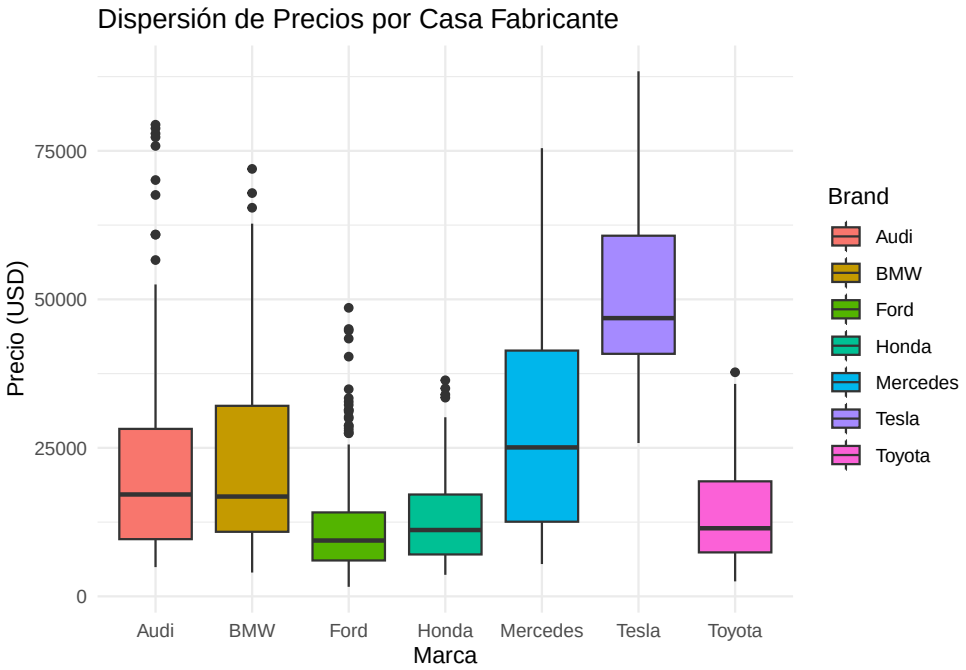
El mercado se caracteriza por una amplia oferta de vehículos económicos, pero con una dispersión significativa impulsada por un pequeño segmento de vehículos de alta gama que estira la distribución hacia la derecha.



Dispersion de Precios por Marca

Se observa una clara segmentación entre marcas de lujo y marcas de consumo masivo. Tesla destaca con la mediana de precio más alta (cercana a los $50,000), seguida por Mercedes, BMW y Audi. En contraste, Ford, Honda y Toyota presentan costos mucho más bajos y compactos.

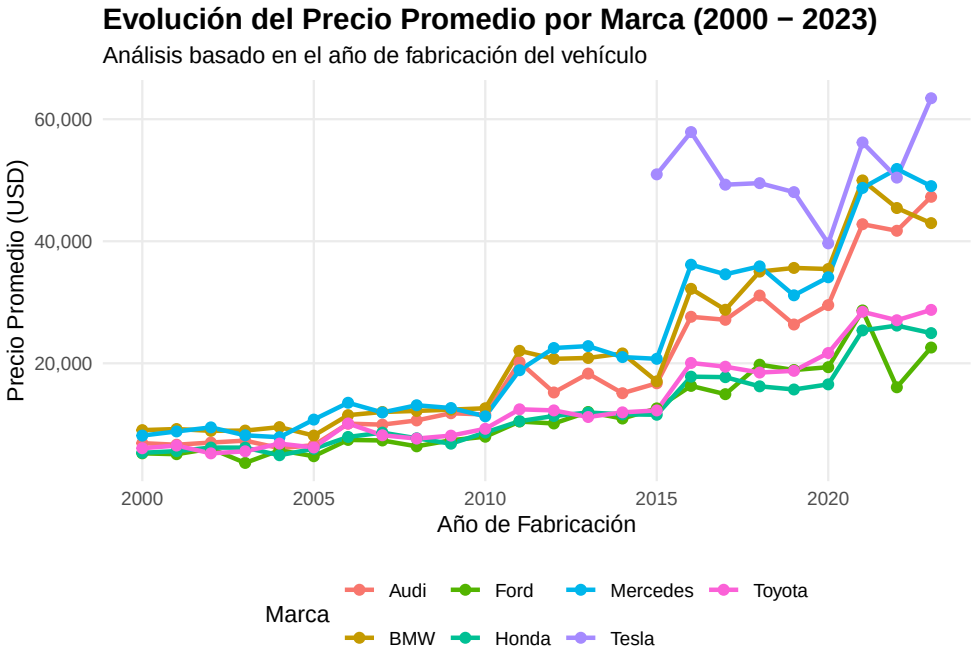
El gráfico confirma la presencia de numerosos valores atípicos representados por puntos por encima de los bigotes superiores. Audi y BMW presentan outliers significativos que superan los $75,000, probablemente representando a los modelos mas nuevos de SUV de las marcas.



Linea de tiempo de Precios Promedios por ano de Fabricacion del carro

En la grafica de linea de tiempo se observa que los precios de los carros cuyo año de produccion es menor a 2010 mantienen un precio cercano a los 10 mil dolares, independientemente de la marca. Pero a partir de este punto, ocurre un aumento de los precios, siendo mas suave en las marcas de consumo masivo pero mas notorio en las marcas de lujo, que a partir de este punto aumentan de precio considerablemente. En el caso de los carros de la marca Tesla, podemos ver que sus precios se comportan de una manera diferente. Esto se debe a la introduccion de modelos de gamas mas economicas a partir del año 2020, lo que hace que su precio promedio baje en ese punto, en vez de subir. Sin embargo, se observa que a partir del año 2020 el comportamiento de sus precios esta mas acorde al del resto del mercado, donde el precio promedio de sus carros

es cada vez mas alto a medida que el año de fabricacion se va acercando al 2023.



4.0.2. Estudio de Millajes por Marca

Resumen Estadistico de Millaje por Marcas

A diferencia de los precios por marca, los millajes no parecen verse influenciados por el grupo al que pertenezca la marca, pues no hay grandes diferencias en los millajes entre el grupo de marcas de consumo masivo y el grupo de marcas de lujo.

Aunque existe una ligera diferencia, teniendo las marcas como Ford, Honda y Toyota un mayor millaje promedio, no es esta diferencia tan notable como en los precios promedios. En el caso de Tesla ocurre lo mismo que con los precios, pues sus valores de millaje se ven afectados por ser una marca relativamente nueva.

Ford lidera el millaje promedio con 90,512.53 millas, lo que sugiere que los propietarios de esta marca tienden a conservar y utilizar sus vehículos por trayectos más largos antes de ponerlos a la venta en el mercado secundario; mientras que la marca Mercedes Benz registra el Coeficiente de variacion mas más alto. Esto refleja una muestra muy heterogénea donde coexisten vehículos Mercedes con muy poco uso junto a otros con un millaje extremadamente alto, lo que dificulta analisar los valores para la marca sin considerar otras variables.

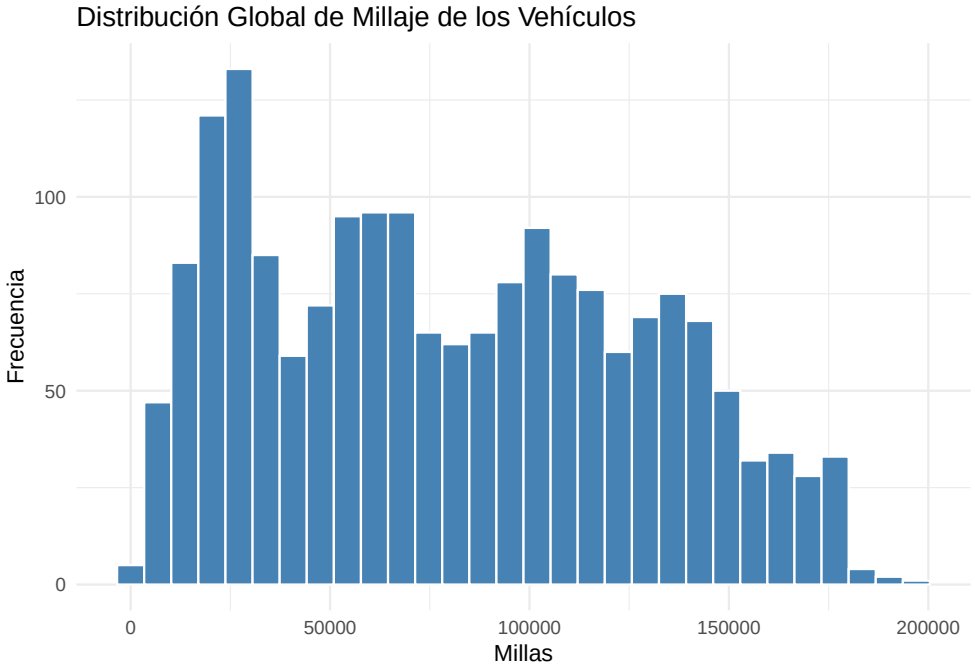
Tabla 4.2: Resumen Estadístico de Millaje por Marca

Marca	Total de carros	Millaje promedio	Desviacion estandar	Coeficiente de Variacion
Audi	273	78,117.04	43,052.92	*55.11*
BMW	315	86,093.36	47,990.51	*55.74*
Ford	307	90,512.53	45,444.75	*50.21*
Honda	303	84,529.78	48,801.04	*57.73*
Mercedes	240	69,675.23	47,357.88	*67.97*
Tesla	82	30,862.63	15,594.34	*50.53*
Toyota	346	82,637.46	46,962.79	*56.83*
Total Muestra	**1,866**	**80,220.03**	**47,307.31**	***58.97***

Distribucion Global de Millajes

La muestra abarca un espectro muy amplio que va desde vehículos casi nuevos o nuevos, hasta unidades con un desgaste extremo que superan las 175,000 millas.

A diferencia de la variable precio, el millaje muestra una distribución un poco más equilibrada, aunque mantiene una ligera asimetría positiva debido a la menor cantidad de vehículos que logran superar la barrera de las 150,000 millas en el mercado secundario

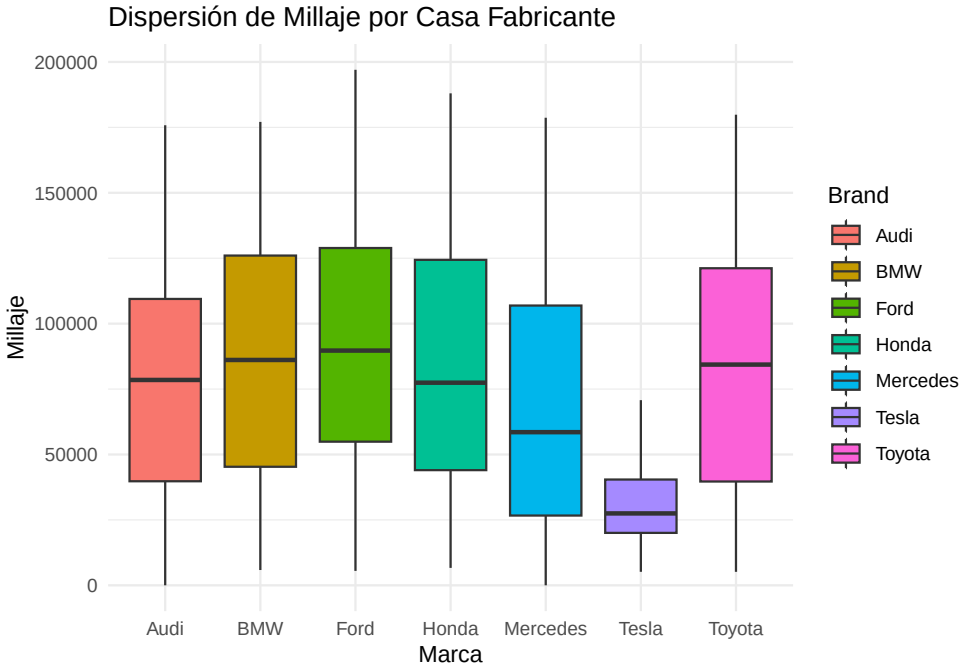


Distribucion de millajes por marca

En el grafico de caja y bigote se observa que las cajas son mucho mas alargadas que las de precio, en todas las marcas menos en Tesla. Esto quiere decir que existe una alta heterogeneidad en la muestra; coexisten unidades "casi nuevas" con muy pocas millas y vehículos de alto uso que superan las 150,000 millas.

Los "bigotes" superiores de marcas como Ford, Honda y Toyota se extienden casi hasta las 200,000 millas mientras que la marca Tesla presenta la caja más baja y compacta de todo el gráfico. Su mediana se sitúa por debajo de las 30,000 millas , lo que confirma que es la flota con menor desgaste físico, coherente con su naturaleza de vehículos eléctricos de reciente comercialización.

El gráfico evidencia que el millaje no es uniforme entre fabricantes. Mientras que Tesla representa el segmento de bajo uso y alta tecnología , marcas de consumo como Ford y Toyota dominan el segmento de vehículos con alto recorrido.

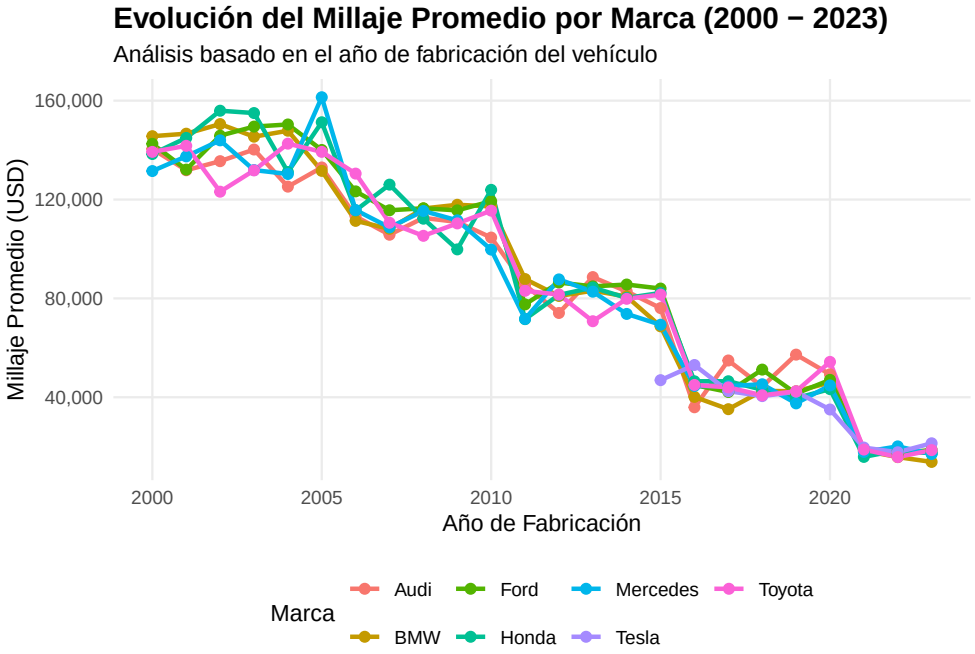


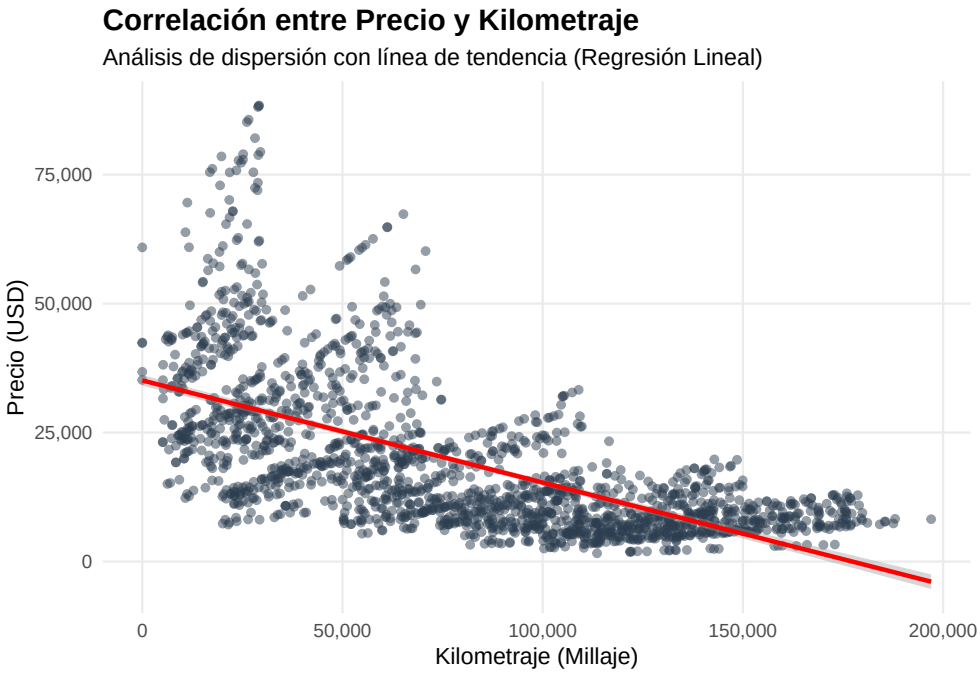
Evolucion de los millajes por año por marca

Se observa una relación inversa casi perfecta entre el año de fabricación y el millaje acumulado. A medida que los vehículos son más recientes, el millaje promedio cae drásticamente

A diferencia del gráfico de precios, donde las marcas estaban mas dispersas depen-

diendo del grupo al que pertencen, en el gráfico de millaje todas las marcas (incluyendo las de lujo como Mercedes y Tesla) siguen una trayectoria muy similar y agrupada. Esto indica que el uso promedio de un vehículo es un factor conductual del propietario que es independiente del prestigio de la marca





```
## [1] "El coeficiente de correlación es: -0.6254"
```

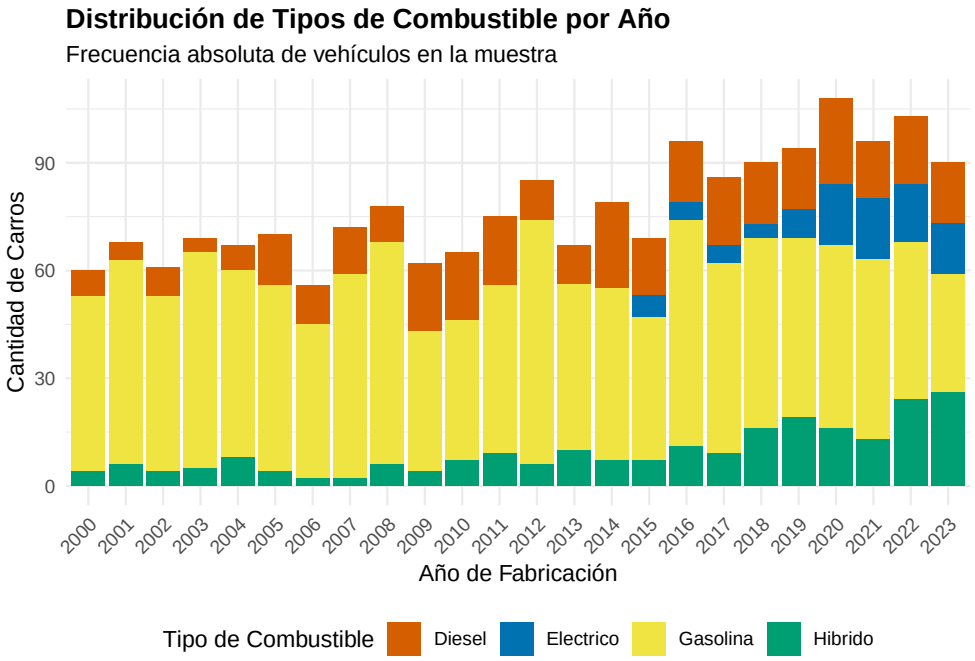
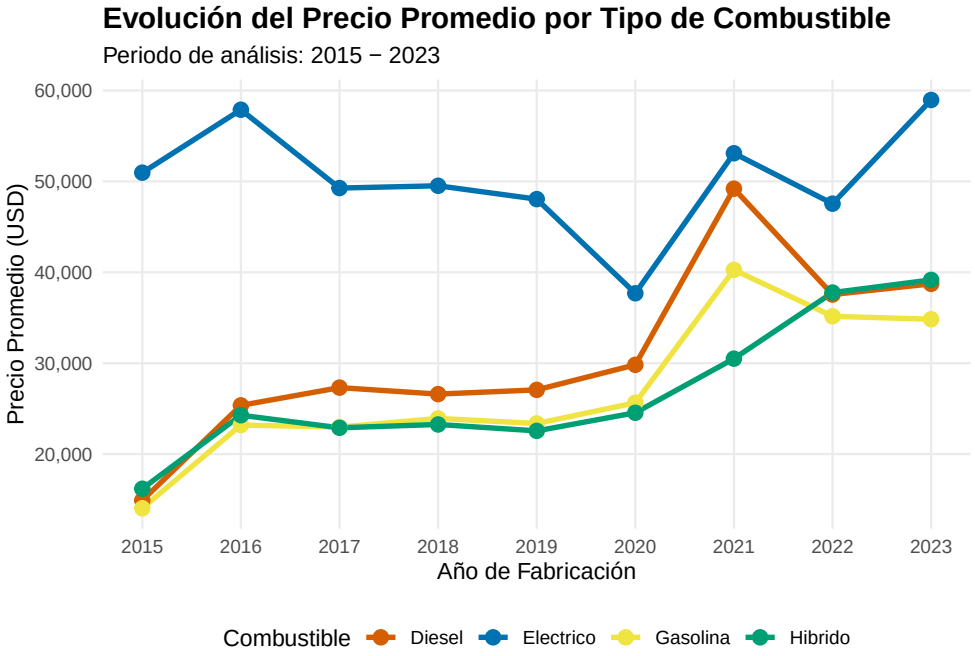


Tabla 4.3: Análisis de Precios por Combustible (Modelos 2015 - 2023)

Tipo de combustible	Cantidad de carros	Precio promedio	Desviacion estandar	Coeficiente de Variacion
Diesel	162	30,712.56	13,738.84	*44.73*
Electrico	92	49,496.39	16,606.89	*33.55*
Gasolina	437	26,759.90	13,356.35	*49.91*
Hibrido	141	29,083.71	14,128.79	*48.58*
Total	**832**	**30,437.48**	**15,545.12**	***51.07***


Evolución del Precio Promedio por Tipo de Combustible
Periodo de análisis: 2015 − 2023
Precio Promedio (USD)
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Año de Fabricación
Combustible
Diesel
Electrico
Gasolina
Hibrido

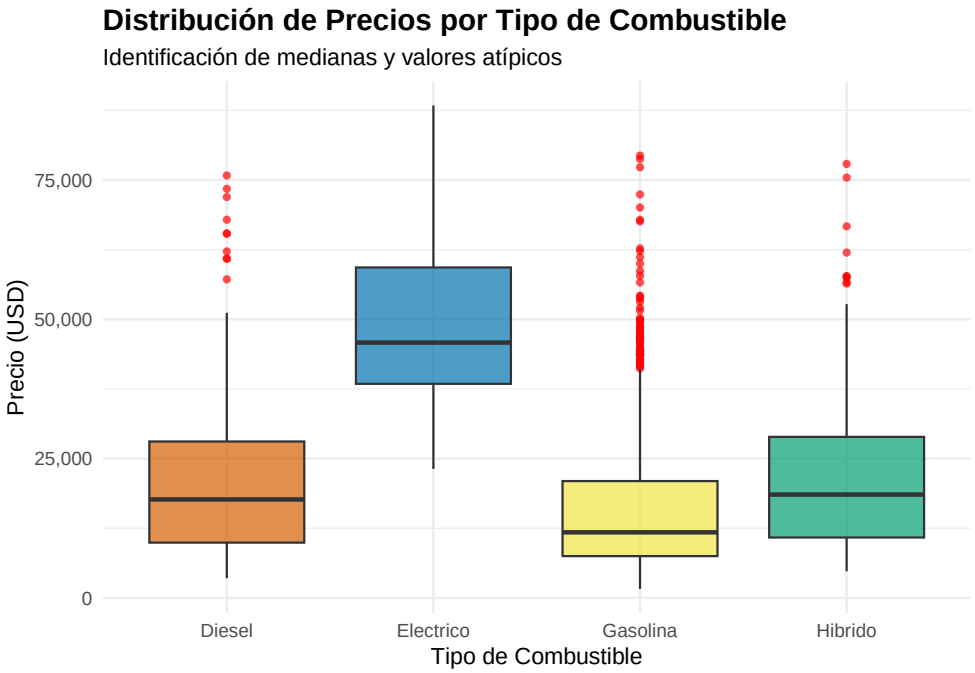
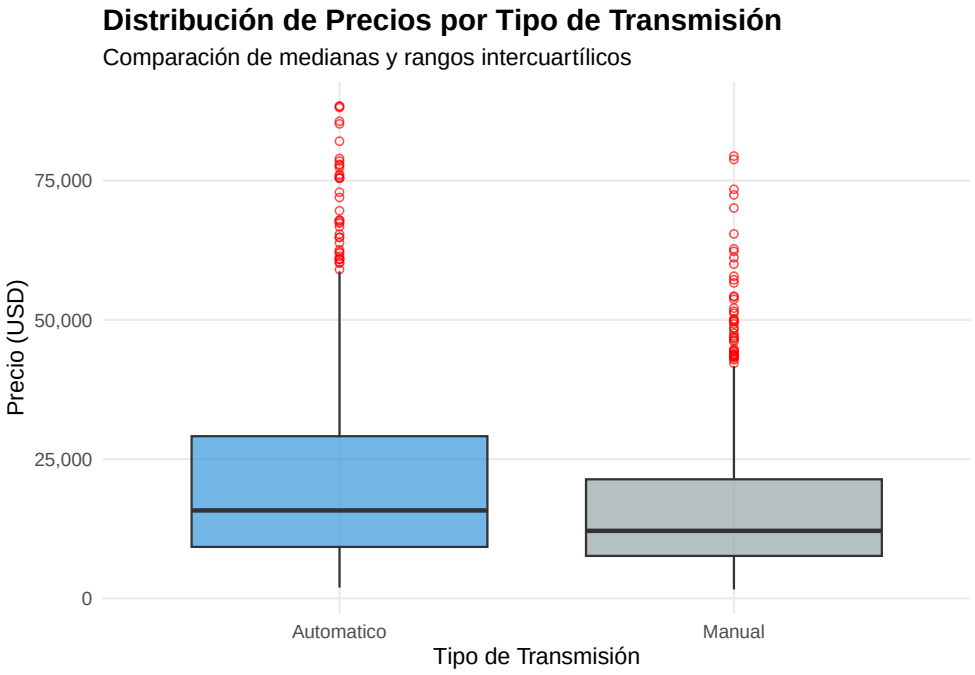

Distribución de Precios por Tipo de Combustible
Identificación de medianas y valores atípicos
Precio (USD)
75,000
50,000
25,000
0
Diesel
Electrico
Gasolina
Hibrido
Tipo de Combustible

Tabla 4.4: Análisis de Precios por Combustible (Modelos 2015 - 2023)

Tipo de transmisión	Cantidad de carros	Precio medio	Desviación estándar	Coeficiente de Variación
Automatico	1,080	21,238.44	16,118.83	*75.89*
Manual	786	16,462.03	12,748.63	*77.44*
Total Muestra	**1,866**	**19,226.51**	**14,976.39**	***77.89***



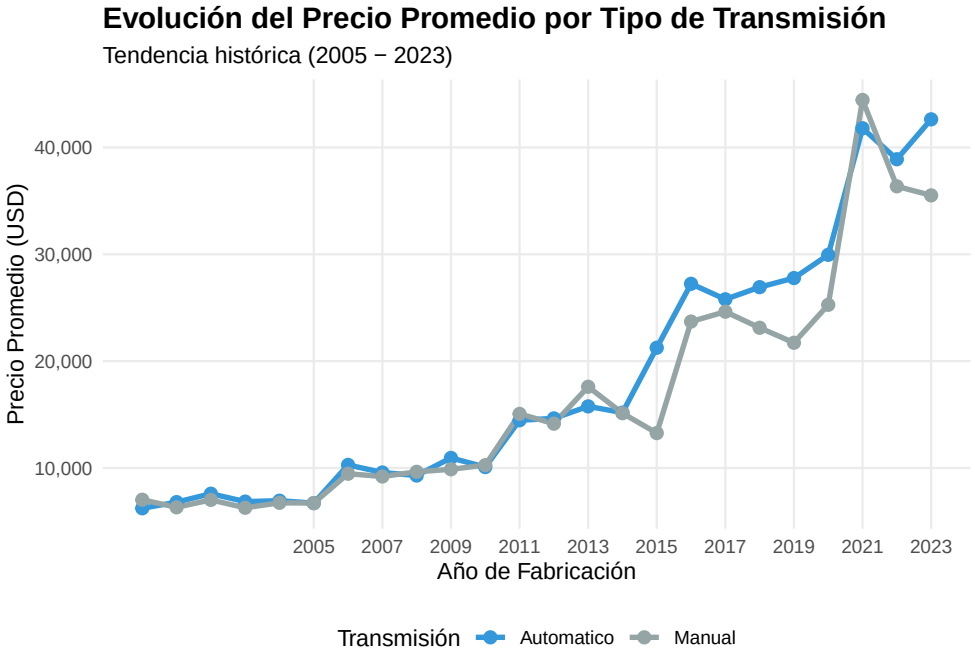
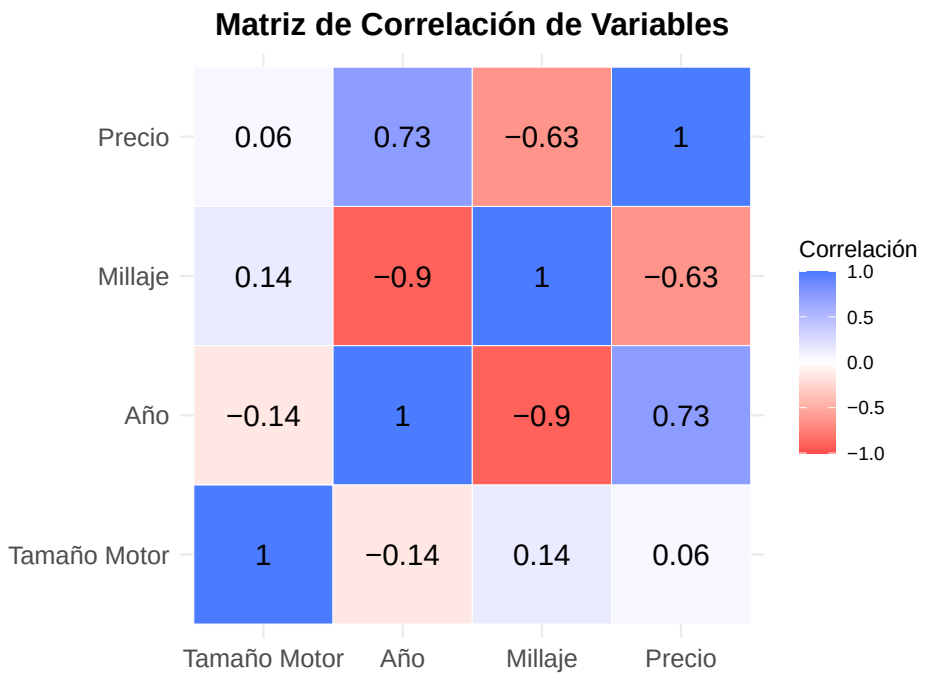


Tabla 4.5: Matriz de Correlación Lineal (Pearson)

	Precio	**Millaje**	**Año**	**Tamaño Motor**
Precio	1.000	-0.627	0.735	0.060
Millaje	-0.627	1.000	-0.900	0.139
Año	0.735	-0.900	1.000	-0.143
Tamaño Motor	0.060	0.139	-0.143	1.000


Matriz de Correlación de Variables
Precio
Millaje
Año
Tamaño Motor
0.06
0.73
−0.63
1
0.14
−0.9
1
−0.63
−0.14
1
−0.9
0.73
1
−0.14
0.14
0.06
Tamaño Motor
Año
Millaje
Precio
Correlación
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0